

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

*ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК  
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ*

**Отчёт по лабораторной работе №2 (часть 2)**  
*Моделирование дискретной системы с ПИД-регулятором*

Выполнил:

Студент гр. БПМ-22-РК-1

Дмитрий Муравский

Проверил:

Преподаватель

Валерий Васильевич Семёнов

## Вариант №3

**Цель работы:** настроить ПИД-регуляторы для замкнутой дискретной системы методом Зиглера-Николса.

### Ход работы:

1. Задание непрерывной передаточной функции объекта управления:

$$W_p(s) = \frac{1}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}$$

```
7 T1 = 0.02
8 T2 = 0.45
9 T3 = 0.5
10
11 num = [1]
12 den = [1, 0]
13 den1 = [T1, 1]
14 den2 = [T2, 1]
15 den3 = [T3, 1]
16
17 W = tf(*args: num, den)
18 W1 = tf(*args: num, den1)
19 W2 = tf(*args: num, den2)
20 W3 = tf(*args: num, den3)
21
22 W_p = series(W, *sysn: W1, W2, W3)
23 print('T_p(s) =', W_p)
```

```
W_p(s) = <TransferFunction>: sys[6]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

          1
-----
0.0045 s^4 + 0.244 s^3 + 0.97 s^2 + s
```

2. Проведение дискретизации непрерывной передаточной функции с использованием экстраполятора 0 порядка:

```
24 T0 = 0.01
25 W_z = sample_system(W_p, T0, method='zoh')
26 print('W_z(z) =', W_z)
```

```

W_z(z) = <TransferFunction>: sys[6]$sampled
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      8.334e-08 z^3 + 8.267e-07 z^2 + 7.42e-07 z + 6.02e-08
-----
      z^4 - 3.565 z^3 + 4.711 z^2 - 2.728 z + 0.5815

dt = 0.01

```

3. Задание параметров ПИД-регулятора и передаточной функции регулятора:

$$W_c(z) = \frac{K_d z^2 + K_p z + K_i}{z}$$

```

28 Kp = 2
29 Ki = 1
30 Kd = 0.5
31
32 num_pid = [Kd, Kp, Ki]
33 den_pid = [1, 0]
34 W_c_z = tf(*args: num_pid, den_pid, dt=True)
35 print('W_c_z(z) = ', W_c_z)

```

```

W_c_z(z) = <TransferFunction>: sys[8]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

      0.5 z^2 + 2 z + 1
-----
      z

```

4. Сборка замкнутой системы:

$$W_{cl}(z) = \frac{W_c(z) * W_p(z)}{1 + W_c(z) * W_p(z)}$$

```

37 W_cl_z = feedback(W_c_z * W_z, sys2: 1, sign=-1)
38 print('W_cl_z(s) = ', W_cl_z)

```

```

W_cl_z(s) = <TransferFunction>: sys[11]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']

4.167e-08 z^5 + 5.8e-07 z^4 + 2.108e-06 z^3 + 2.341e-06 z^2 + 8.624e-07 z + 6.02e-08
-----
z^5 - 3.565 z^4 + 4.711 z^3 - 2.728 z^2 + 0.5815 z + 6.02e-08

dt = 0.01

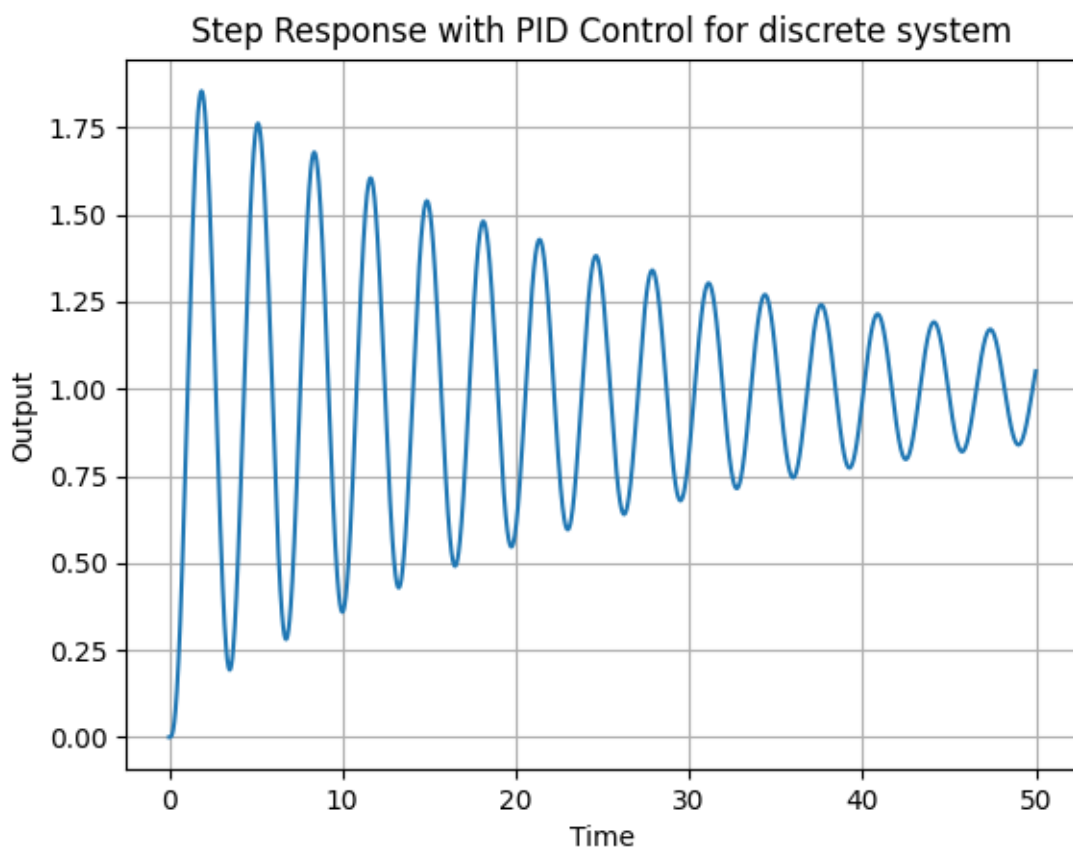
```

## 5. Моделирование переходного процесса и отображение переходной характеристики:

```

40 t, y = step_response(W_cl_z)
41 plt.plot(*args: t, y)
42 plt.xlabel('Time')
43 plt.ylabel('Output')
44 plt.title('Step Response with PID Control for discrete system')
45 plt.grid()
46 plt.show()

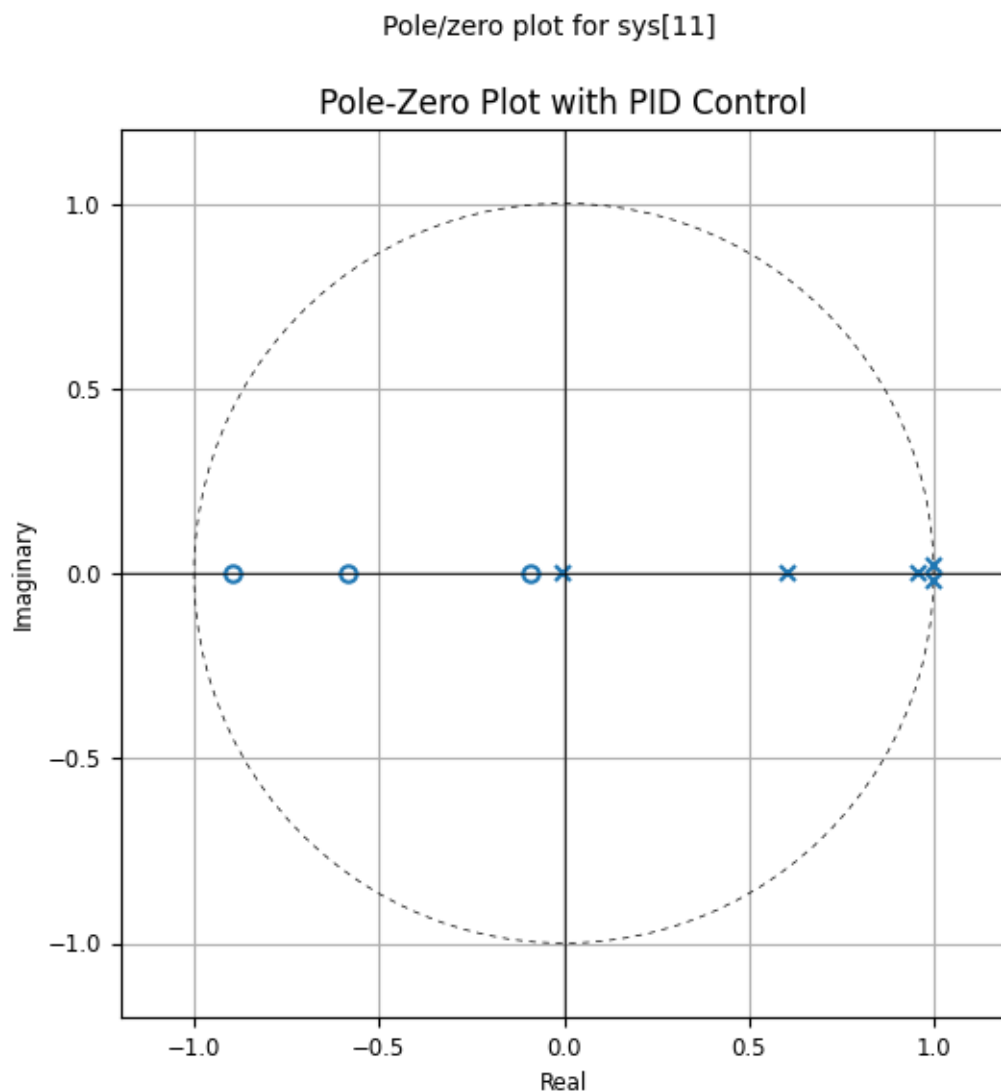
```



Переходная характеристика непрерывной системы с ПИД-регулятором ( $K_p=2$ ,  $K_i=1$ ,  $K_d=0.5$ )

6. Отображение нулей и полюсов дискретной системы с ПИД-регулятором 0-го порядка:

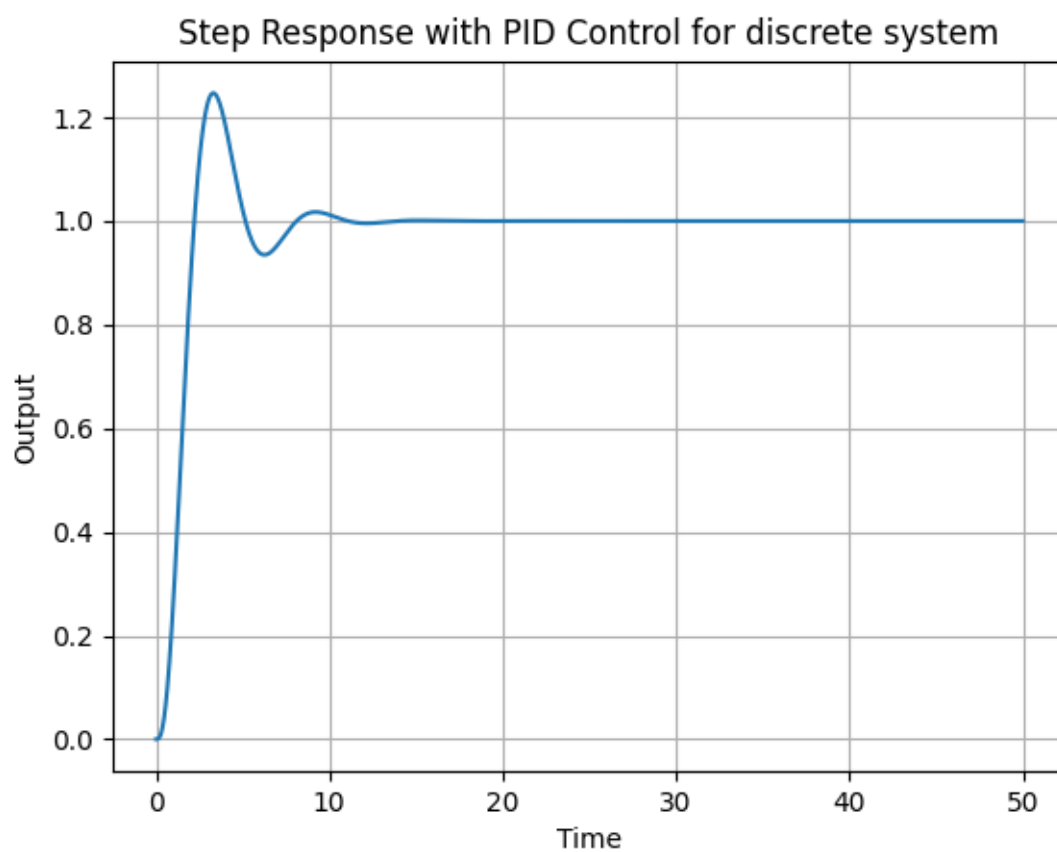
```
48 plt.figure(figsize=(6, 6))
49 pole_zero_map(W_cl_z).plot()
50 plt.axvline(x=0, color='black', linewidth=0.5)
51 plt.axhline(y=0, color='black', linewidth=0.5)
52 plt.xlim([-1.2, 1.2])
53 plt.ylim([-1.2, 1.2])
54 plt.gca().set_aspect('equal', adjustable='box')
55 plt.title('Pole-Zero Plot with PID Control')
56 plt.grid()
57 plt.show()
```



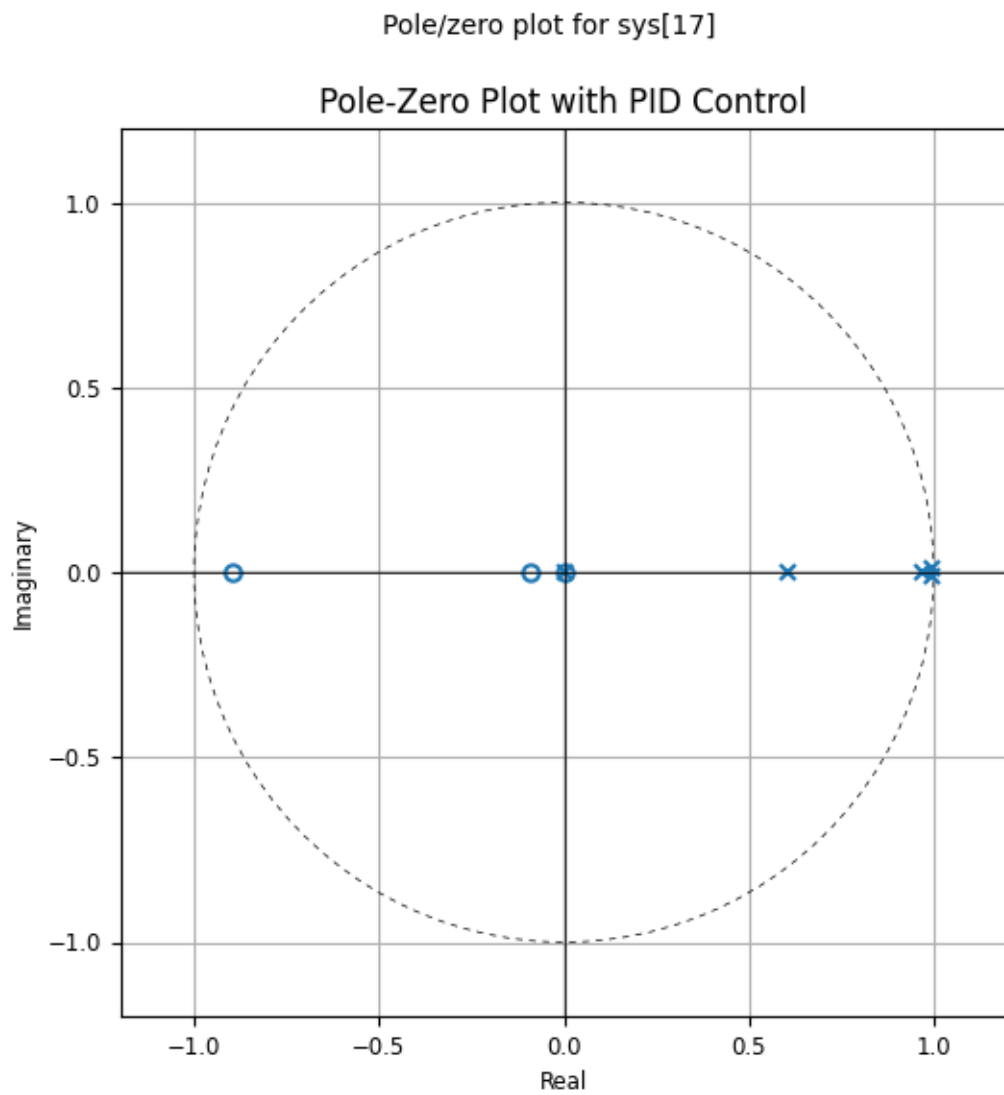
*Отображение нулей и полюсов дискретной системы с ПИД-регулятором ( $K_p = 2$ ,  $K_i = 1$ ,  $K_d = 0.5$ )*

7. Настройка ПИД-регулятора дискретной системы методом Зиглера-Николса

7.1. Устанавливаю коэффициенты  $K_d$  и  $K_i$  равными нулю,  $K_p$  увеличиваю до тех пор, пока система не потеряет устойчивость:

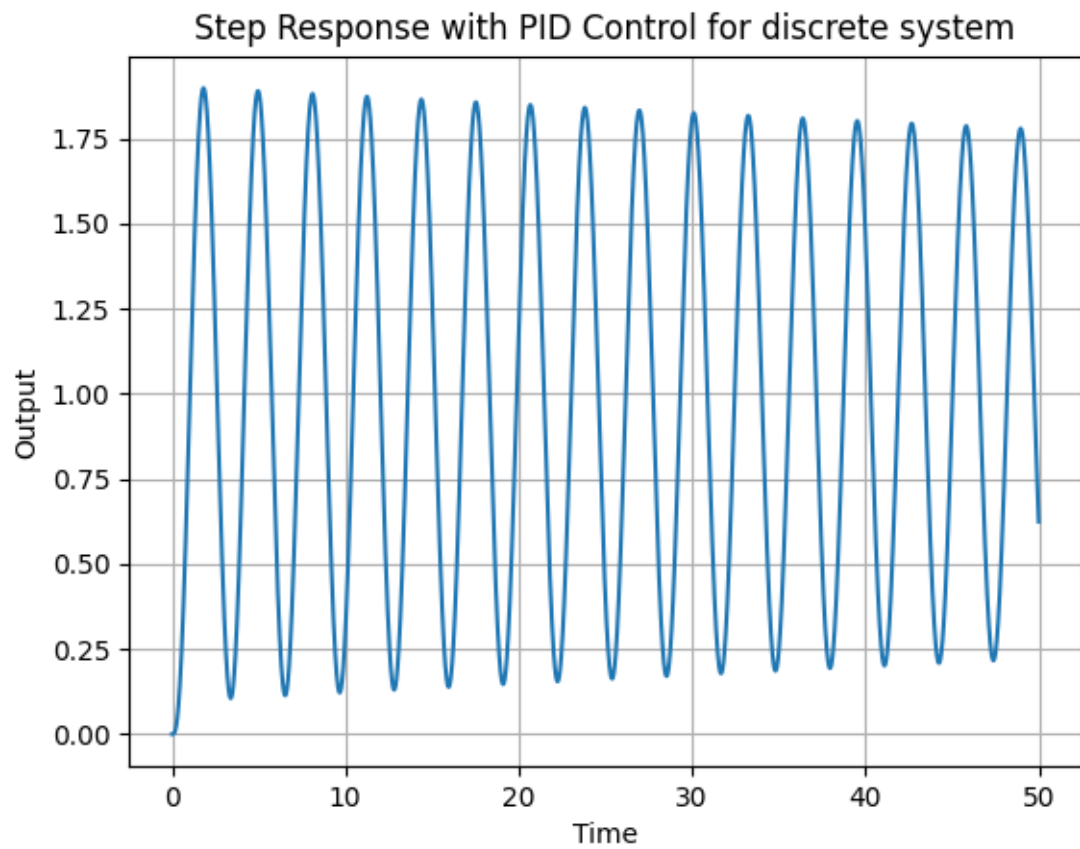


Переходная характеристика дискретной системы с ПИД-регулятором ( $K_p=1$ ,  $K_i=0$ ,  $K_d=0$ )



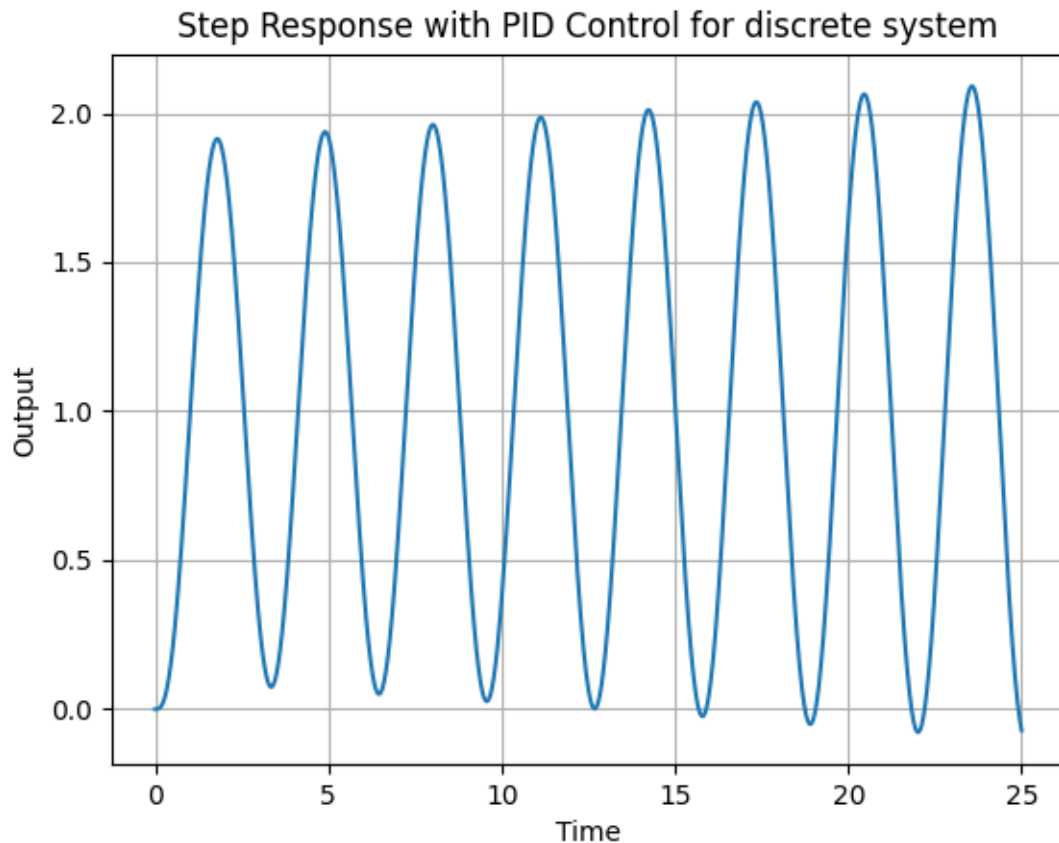
*Отображение нулей и полюсов дискретной системы с ПИД-регулятором ( $K_p = 1$ ,  $K_i = 0$ ,  $K_d = 0$ )*

Судя по расположению полюсов системы, она устойчива, но находится близко к границе устойчивости.



Переходная характеристика дискретной системы с ПИД-регулятором ( $K_p = 3.8$ ,  $K_i = 0$ ,  $K_d = 0$ )





Переходная характеристика дискретной системы с ПИД-регулятором ( $K_p = 3.9$ ,  $K_i = 0$ ,  $K_d = 0$ )

Таким образом, непрерывная система с ПИД-регулятором потеряла устойчивость при значении  $K_p = 6.67$ .

Я не стал приводить отображения нулей и полюсов, соответствующие двум последним значениям параметров  $K_p$ , т.к. на данном масштабе эти иллюстрации являются недостаточно информативными.

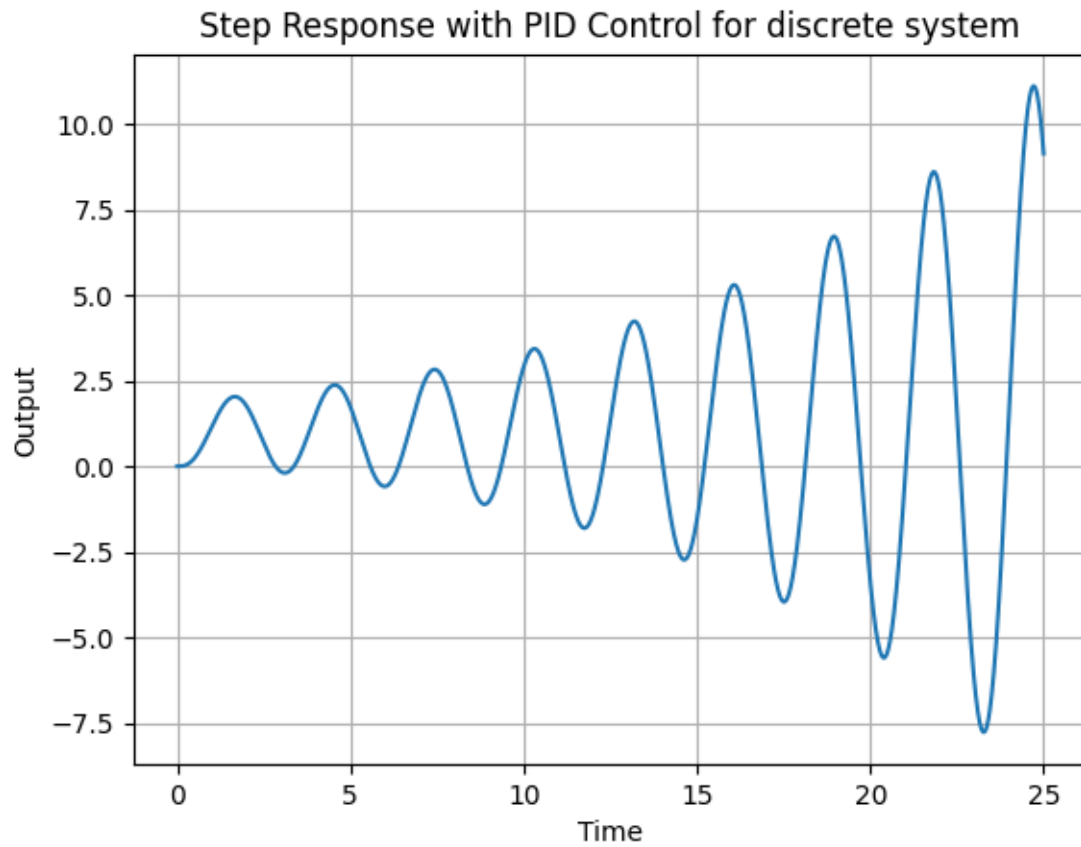
7.2. Предельное значение  $K_p$  обозначаю как  $K_u$ , нахожу средний период колебаний  $p_u$ :

```
90 Ku = Kp
91 peaks, _ = find_peaks(y, prominence=0.5)
92 peak_times = t[peaks]
93 periods = np.diff(peak_times)
94 pu = np.mean(periods)
95 print('Mean period of fluctuations:', pu)
```

```
Mean period of fluctuations: 3.1114285714285717
```

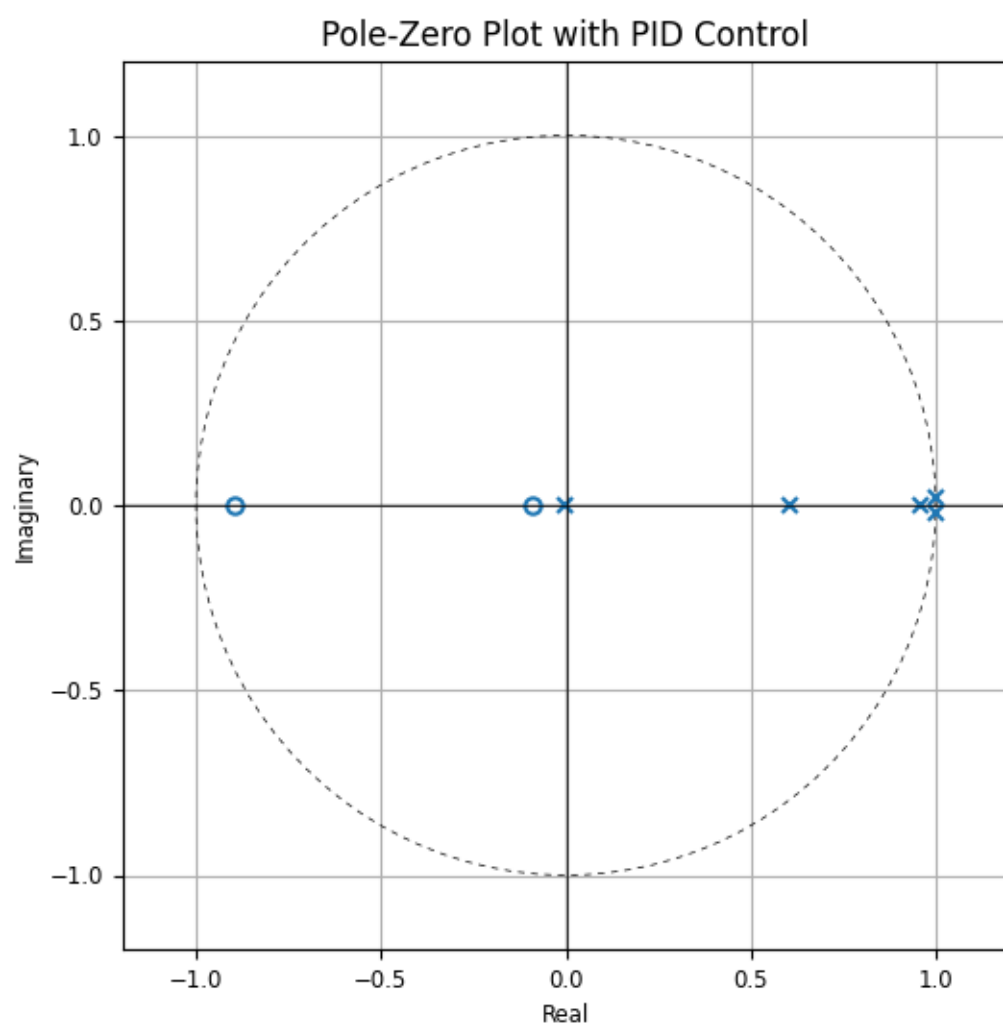
### 7.3. Рассчитываю значение коэффициентов ПИД-регулятора:

```
97 Kp = 0.6 * Ku  
98 Ki = 1.2 * Ku / pu  
99 Kd = 3 * Ku * pu / 40
```



Переходная характеристика дискретной системы с ПИД-регулятором, настроенным методом Зиглера-Николса

Pole/zero plot for sys[23]



Отображение нулей и полюсов дискретной системы с ПИД-регулятором, настроенный методом Зиглера-Николса